O Engenheiro Químico do Futuro

Aula 23 - Perfil T-shaped e plano de 12 meses

Tendências • Ferramentas • Radar • Carreira

Prof. Luis Vasconcelos | Duração: 100 min

O EQ de Amanhã Já Está Sendo Formado

+300%

Vagas de EQ que pedem Python+ML cresceram em 5 anos (LinkedIn 2024)

+40%

Salário de EQ com competências de IA é maior (Glassdoor 2024)

Esses números mudam o que você faz HOJE?

Pergunta Desafio

"O EQ que sabe IA vai substituir os que não sabem? OU a IA vai AMPLIAR a demanda por engenheiros químicos?"

Papéis rotineiros somem; novos emergem. Quem domina a ferramenta é mais valioso.

Perfil T-Shaped

COPA — amplitude (dados, IA, software, cloud)

Python • ML • Docker • Git • SQL • Cloud • LLMs

HASTE — profundidade EM EQ

Fundamentos, termodinâmica, fenômenos, reatores, controle, operações unitárias

Haste fraca → tomba. Sem copa → não alcança o sol.

As Grandes Tendências

Bio

enzimas, bioprocessos, fermentação

Energia

renováveis, CO_2, rede inteligente

Materiais

design inverso, catalisadores

Ind. 4.0

gêmeos digitais, manutenção preditiva

O EQ que domina fundamentos + dados se posiciona em TODAS as tendências.

Kit de Ferramentas do EQ Moderno

Python	análise, ML, automação
Git/GitHub	versão + portfólio
Docker	ambientes reprodutíveis
SQL	bancos de processo
Cloud	escalabilidade / MLops
MLflow	rastrear modelos
LLMs	código + docs

Carreiras Emergentes

Eng. Dados de Processos	SQL, ETL, pipelines
Cientista de Dados Industrial	Python, ML, SHAP
Eng. Controle Avançado	MPC, LSTM
Integrador de IA	deploy, DevOps
Eng. Gêmeos Digitais	IIoT, híbrido

Prática: Radar de Competências

- Autoavalie-se (1-5) em 6 dimensões: Fund. EQ, Python/Dados, ML/IA, Controle/Otim., Soft skills, Domínio Industrial
- Plote seu radar (gráfico de teia)
- Identifique 2 forças e 2 lacunas
- Priorize a lacuna mais estratégica para os 12 meses

Sua autoavaliação é honesta? Valide com notas, projetos, alguém de confiança.

Plano de 12 Meses (em Grupo)

- Transformem os radares em plano coletivo
- Cursos online (Coursera, Udemy) + projetos GitHub
- Certificação + networking + mentoria
- Compare com habilidades das vagas de EQ+IA (LinkedIn)
- Onde está o descompasso?

📋 Checklist: 2 lacunas • curso • projeto • certificação • marcos mensais • métrica

📋 Tarefa: Carta para Si Mesmo

- Escreva: 'Hoje eu sei ___. Em 12 meses quero saber ___. Para isso vou ___'
- Anexe seu radar de competências
- Liste 3 marcos mensais para os primeiros 3 meses
- Entregue documento (PDF/Google Docs) - Prazo: antes da Aula 24

🔍 NT: Pesquise 3 vagas reais EQ+IA. Onde está seu maior gap vs mercado?

Próxima aula: Checkpoint & Mentoria do projeto final! 🚀